

บทที่ 6

การทดสอบและวิเคราะห์ผล

6.1 การทดสอบเบื้องต้น

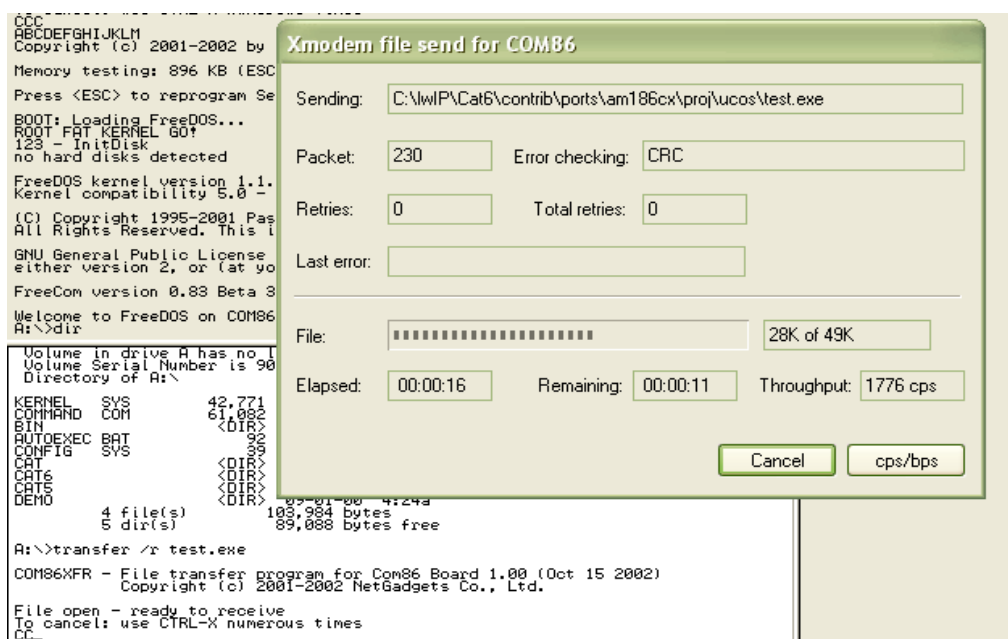
เนื่องจากโครงงานนี้มีการติดต่อใช้งานกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องทดสอบทดลองใช้งานอุปกรณ์ก่อนว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ทราบมาจริงๆ ซึ่งแบ่งการทดสอบออกเป็นดังนี้

1. ทดลองส่งไฟล์เข้าไปในบอร์ดคอม 86 และรันโปรแกรม
2. ทดลองรับ-ส่งข้อมูลกับบอร์ดคอม 86 ผ่านทางพอร์ตอนุกรม
3. ทดลองให้บอร์ดคอม 86 ทำงานบนระบบเครือข่าย

นอกจากนี้แล้วโครงงานนี้ยังต้องมีการทดสอบทดลองการทำงานของไอพีรุ่น 6 ด้วย จึงต้องศึกษาและทดลองใช้งานกับระบบที่ให้บริการไอพีรุ่น 6 ได้จริง

4. ทดสอบการให้บริการไอพีรุ่น 6 บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เอ็กซ์พี (Window XP)
5. ทดสอบการให้บริการไอพีรุ่น 6 บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์

6.1.1 ทดลองส่งไฟล์เข้าไปในบอร์ดคอม 86 และรันโปรแกรม



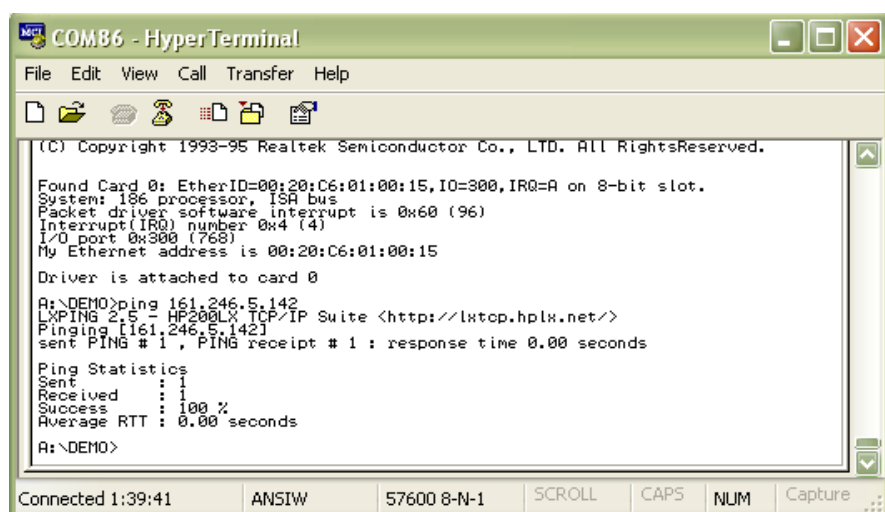
รูปที่ 6-1 การทดลองส่งไฟล์เข้าไปในอุปกรณ์คอม 86

การทดลองส่งไฟล์เข้าไปในอุปกรณ์คอม 86 แล้วรัน เป็นการทดลองเพื่อทำความเข้าใจการทำงานกับชุดพัฒนา โดยโปรแกรมที่ใช้ส่งไปเพื่อทดสอบการทำงานนั้นเป็นโปรแกรมง่ายๆ นอกจากนี้ยังเพื่อศึกษาการทำงานของระบบปฏิบัติการ FreeDOS ว่ามีการทำงานอย่างไรด้วย

6.1.2 ทดลองรับ-ส่งข้อมูลกับบอร์ดคอม 86 ผ่านทางพอร์ตอนุกรม

เป็นการทดลองรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางพอร์ตอนุกรม โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง แล้วรันโปรแกรม จากนั้นทำการส่งข้อความไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง โดยจะรับข้อความผ่านทางโปรแกรมไฮเปอร์เทอร์มินัล

6.1.3 ทดลองให้บอร์ดคอม 86 ทำงานบนระบบเครือข่าย

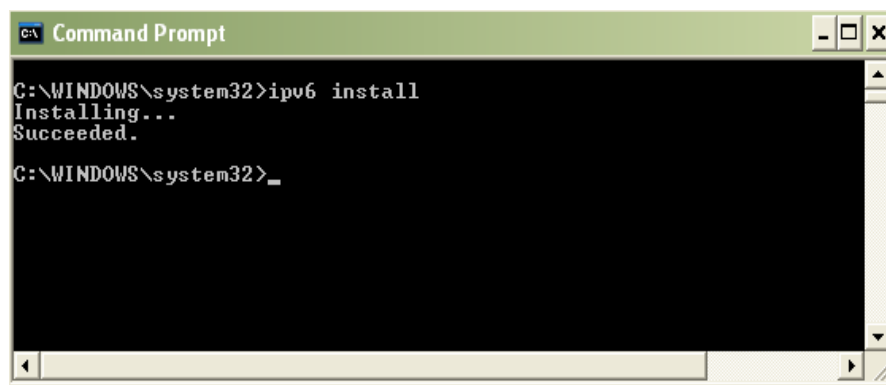


รูปที่ 6-2 การทดลองให้ชุดพัฒนาคอม 86 ทำงานบนเครือข่าย

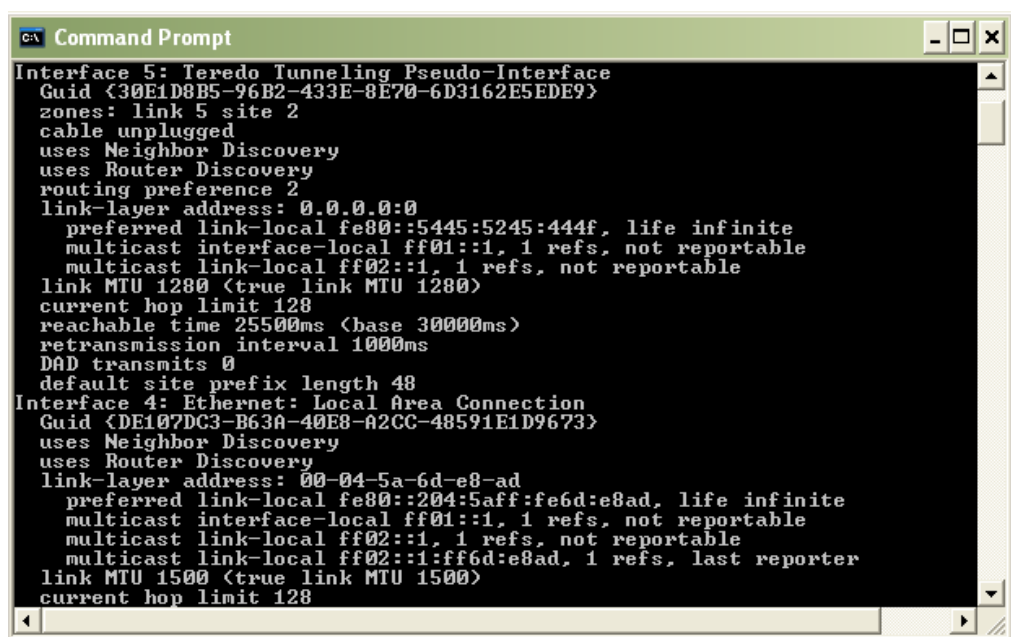
การทดลองนี้ได้เรียกแฟกต์เกตไดรเวอร์ขึ้นมาทำงาน และทดสอบด้วยการ ping ไปยังโฮสต์อื่นบนระบบเครือข่าย ว่าสามารถได้รับการตอบกลับมาหรือไม่ ถ้าได้แสดงว่าสามารถทำงานบนอีเทอร์เน็ตได้ ถ้าไม่ได้แสดงว่าความผิดพลาด ณ จุดใดจุดหนึ่ง เช่น การทำงานของแฟกต์เกตไดรเวอร์ ใช้งานไม่ถูกต้องตามขั้นตอน เป็นต้น

6.1.4 ทดสอบการให้บริการไอพีรุ่น 6 บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เอ็กซ์พี (Window XP)

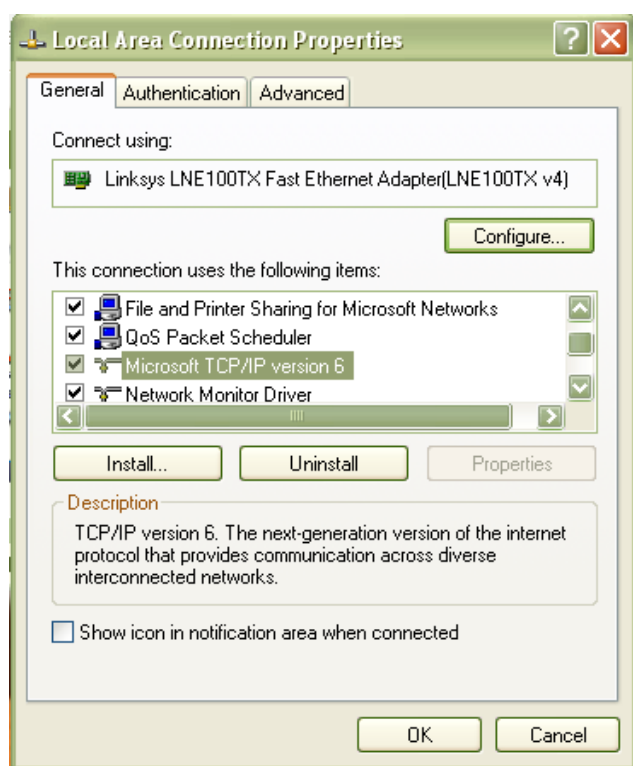
การจะทดสอบการให้บริการไอพีรุ่น 6 บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เอ็กซ์พีนั้นก่อนอื่นต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ของไอพีรุ่น 6 เสียก่อน ดังนี้



รูปที่ 6-3 การติดตั้งไอพีรุ่น 6 ลงบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

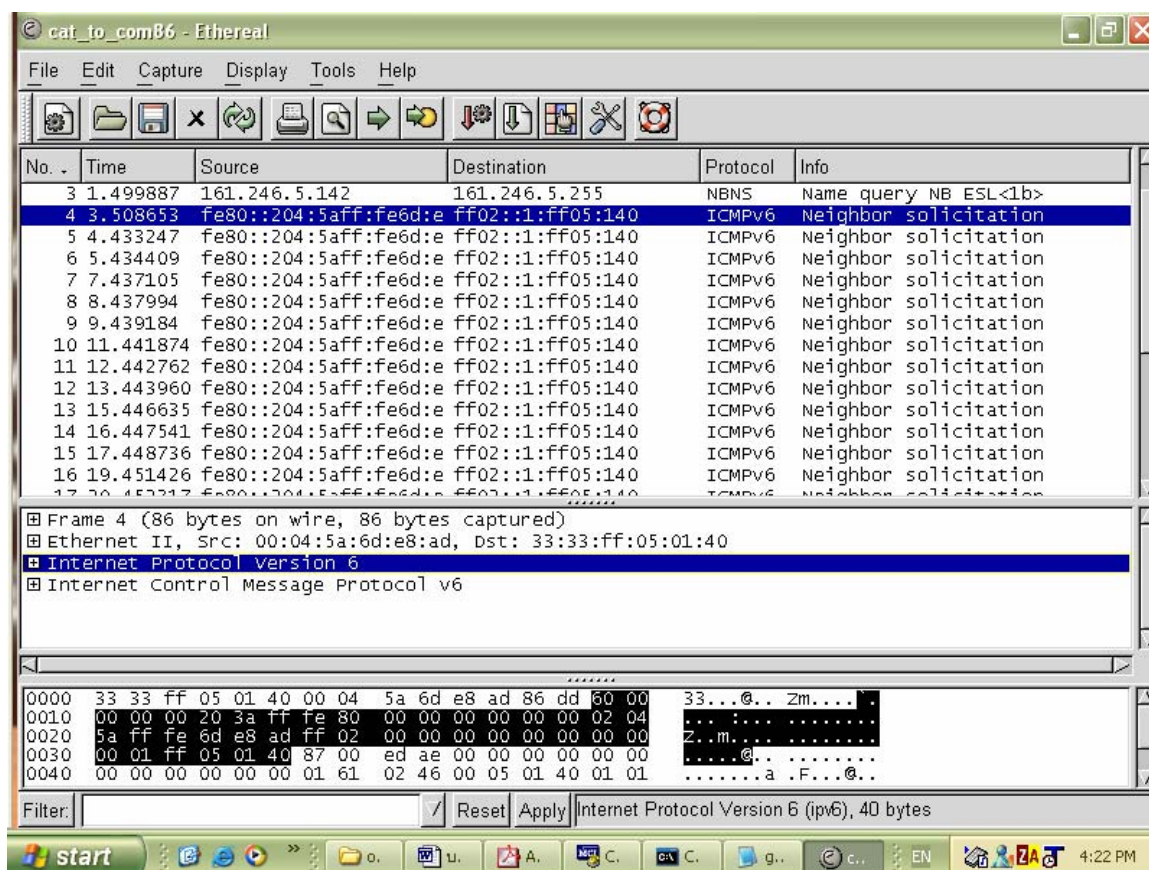


รูปที่ 6-4 ผลลัพธ์ที่ได้บางส่วนหลังจากการติดตั้งไอพีรุ่น 6 ลงบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์-1



รูปที่ 6-5 ผลลัพธ์ที่ได้บางส่วนหลังจากการติดตั้งไอพีรุ่น 6 ลงบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์-2

หลังจากทำการติดตั้งแล้วจึงทำการทดสอบ โดยให้เครื่องที่ได้รับการติดตั้งแล้ว 2 เครื่องทำงานอยู่บนระบบเครือข่าย แล้วใช้โปรแกรมประยุกต์ ping6 ในการทดสอบการทำงานโดยการส่งแพ็กเก็ตไปยังเครื่องเป้าหมาย และใช้โปรแกรมประเภทโปรโตคอลอานาไลซ์เซอร์ (protocol analyzer) ในการตรวจสอบแพ็กเก็ตอีกด้วยหนึ่ง



รูปที่ 6-6 ผลลัพธ์ที่ได้บางส่วนที่ได้จากโปรแกรมอีเทอร์เรียดและการ ping6

6.1.5 ทดสอบการให้บริการไอพีรุ่น 6 บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์

ในที่นี้ผู้พัฒนาได้เลือกใช้ลินุกซ์เรดแฮท 9.0 เช่นเดียวกันกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ที่ต้องมีการติดตั้งไอพีรุ่น 6 ลงไปก่อนเช่นกันถึงจะสามารถใช้งานได้ แต่ต่างกันตรงที่ระบบปฏิบัติการลินุกซ์นั้นต้องมีการรีคอมไพล์เคอร์เนลใหม่ด้วย เพราะจากการตรวจสอบแล้วพบว่าในเคอร์เนล 2.4.20-8 ไม่รองรับไอพีรุ่น 6 จึงต้องเปลี่ยนไปใช้เคอร์เนล 2.4.23-0 แทน

จากนั้นจึงทำการทดสอบการทำงานโดยการใช้เครื่องที่ติดตั้งไอพีรุ่น 6 แล้วสองเครื่องซึ่งทำงานอยู่บนระบบเครือข่าย โดยทดสอบด้วยการใช้โปรแกรมประยุกต์ ping6 ไปยังเครื่องปลายทางและ tracepath6 ไปยัง www.6bone.net ซึ่งเป็นทำงานอยู่บนระบบเครือข่ายไอพีรุ่น 6 ดังนี้

```

root@ESL:~
File Edit View Terminal Go Help
[root@ESL root]# ping6 -s 2000 -I eth0 fe80::204:e2ff:fe0c:a0b5
PING fe80::204:e2ff:fe0c:a0b5(fe80::204:e2ff:fe0c:a0b5) from fe80::204:5aff:fe6d:e8ad eth0: 2000
data bytes
2008 bytes from fe80::204:e2ff:fe0c:a0b5: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.13 ms
2008 bytes from fe80::204:e2ff:fe0c:a0b5: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.915 ms
2008 bytes from fe80::204:e2ff:fe0c:a0b5: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.945 ms
2008 bytes from fe80::204:e2ff:fe0c:a0b5: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.896 ms
2008 bytes from fe80::204:e2ff:fe0c:a0b5: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.910 ms
2008 bytes from fe80::204:e2ff:fe0c:a0b5: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.920 ms
2008 bytes from fe80::204:e2ff:fe0c:a0b5: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.913 ms
2008 bytes from fe80::204:e2ff:fe0c:a0b5: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.926 ms
2008 bytes from fe80::204:e2ff:fe0c:a0b5: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.906 ms
2008 bytes from fe80::204:e2ff:fe0c:a0b5: icmp_seq=10 ttl=128 time=0.903 ms

```

รูปที่ 6-7 ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ *ping6* ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์

```

root@ESL:~
File Edit View Terminal Go Help
<HW>=Hardware Type.
List of possible hardware types:
  loop (Local Loopback) slip (Serial Line IP) cslip (VJ Serial Line IP)
  slip6 (6-bit Serial Line IP) cslip6 (VJ 6-bit Serial Line IP) adaptive (Adaptive Serial Line
IP)
  strip (Metricom Starmode IP) ash (Ash) ether (Ethernet)
  tr (16/4 Mbps Token Ring) tr (16/4 Mbps Token Ring (New)) ax25 (AMPR AX.25)
  netrom (AMPR NET/ROM) rose (AMPR ROSE) tunnel (IPIP Tunnel)
  ppp (Point-to-Point Protocol) hdlc ((Cisco)-HDLC) lapb (LAPB)
  arcnet (ARCnet) dlci (Frame Relay DLCI) frad (Frame Relay Access Device)
  sit (IPv6-in-IPv4) fddi (Fiber Distributed Data Interface) hippi (HIPPI)
  irlda (IrLAP) ec (Econet) x25 (generic X.25)
<AF>=Address family. Default: inet
List of possible address families:
  unix (UNIX Domain) inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6)
  ax25 (AMPR AX.25) netrom (AMPR NET/ROM) rose (AMPR ROSE)
  ipx (Novell IPX) ddp (Appletalk DDP) ec (Econet)
  ash (Ash) x25 (CCITT X.25)
[root@ESL root]# traceroute6 www.6bone.net
traceroute: bind sending socket: Invalid argument
[root@ESL root]# tracepath6 www.6bone.net
1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
1: localhost 2997.499ms !H
Resume: pmtu 1500
[root@ESL root]#

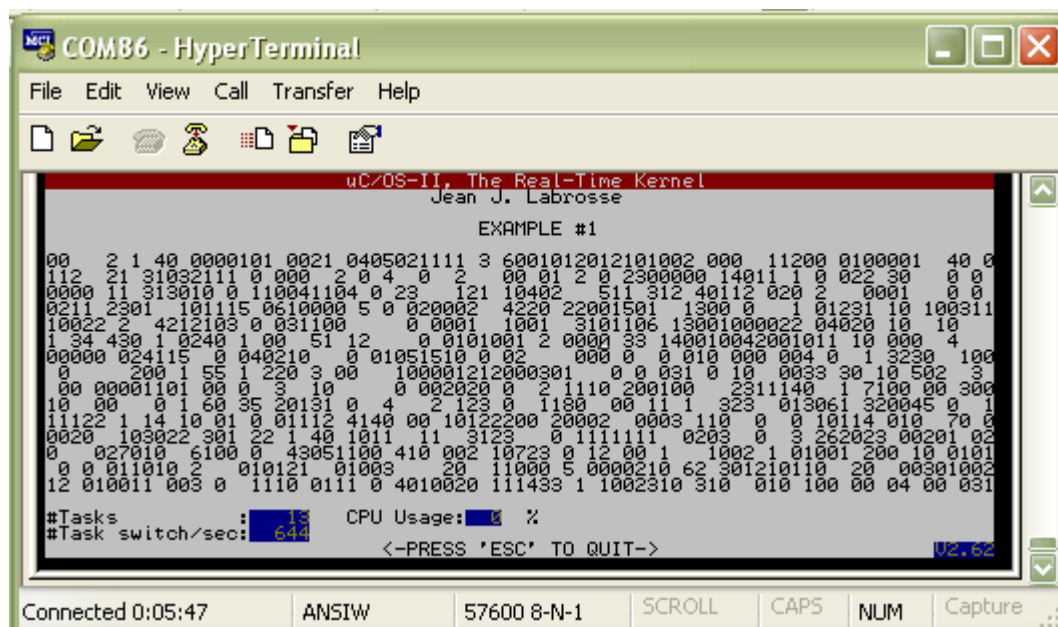
```

รูปที่ 6-8 ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ *tracepath6* ไปยัง *www.6bone.net* ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์

6.2 การทดสอบระบบ

6.2.1 การทดสอบการทำงานแบบมัลติทาสก์กิ้ง

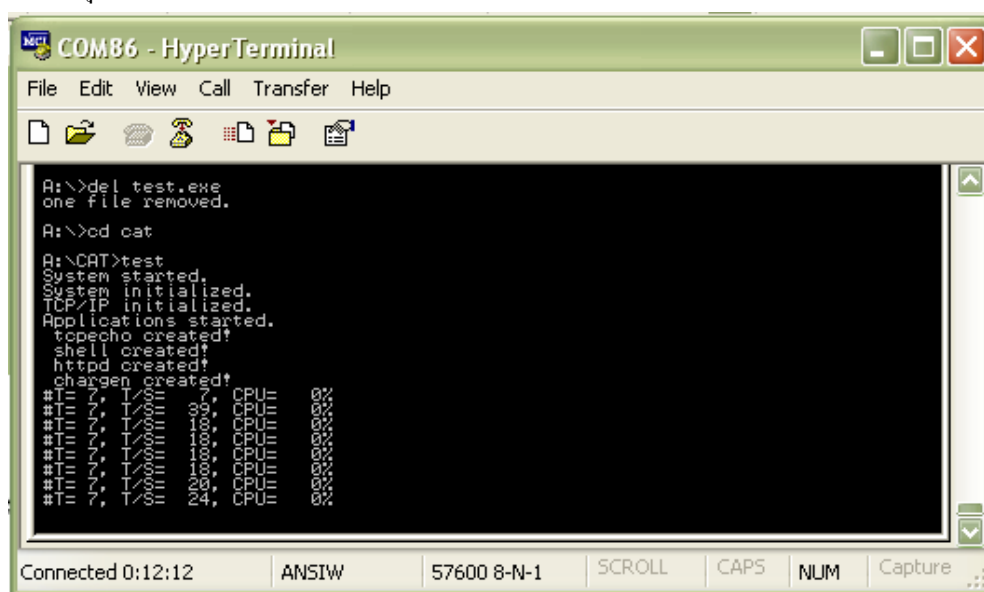
ขั้นตอนนี้คือการทดสอบการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ โอเปอร์เรตติ้ง ซิสเต็มเวอร์ชัน 2 ที่พอร์ตลงบนบอร์ดแล้วว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่มีการทำงานหลายทาสก์ด้วยกัน เพื่อทดสอบการทำงาน ดังนี้



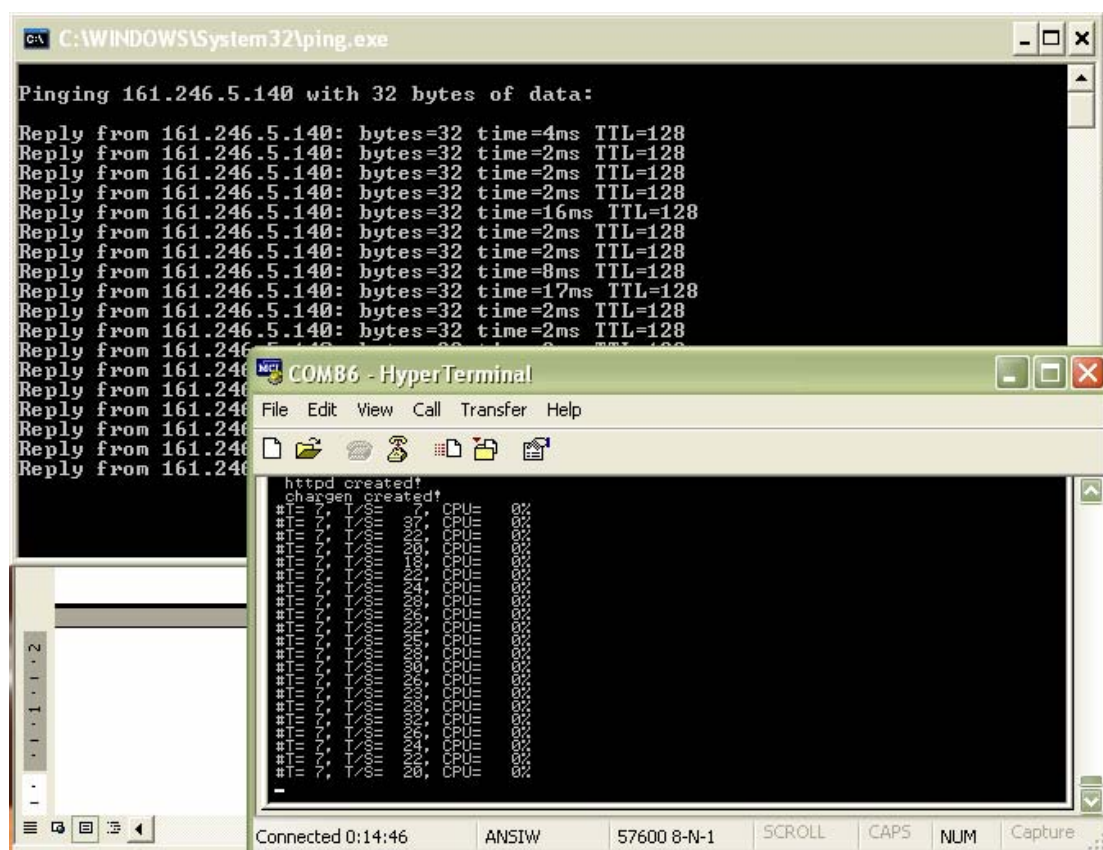
รูปที่ 6-9 การทดสอบการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ โอเปอร์เรตติ้ง ซิสเต็มเวอร์ชัน 2

6.2.2 การทดสอบการทำงานของไลต์เวททีซีพี/ไอพีสแต็ค

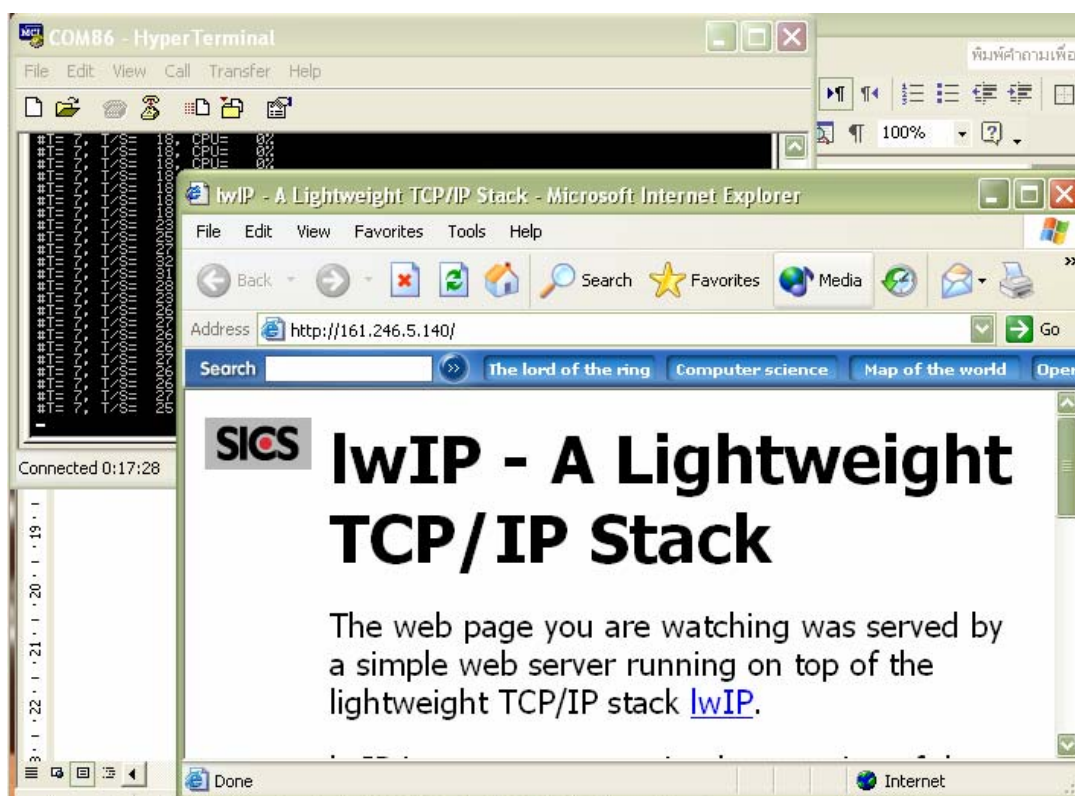
เป็นการทดสอบการทำงานของโปรโตคอลสแต็คหลังจากทำการพอร์ตลงบนบอร์ดคอม 86 แล้ว โดยเป็นการทดสอบว่าสามารถที่จะทำงานบนระบบเครือข่ายได้จริงและถูกต้องตามมาตรฐาน โดยการเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อทดสอบการทำงาน ดังนี้



รูปที่ 6-10 การทดสอบการทำงานของไลต์เวททีซีพี/ไอพีสแต็ค-1



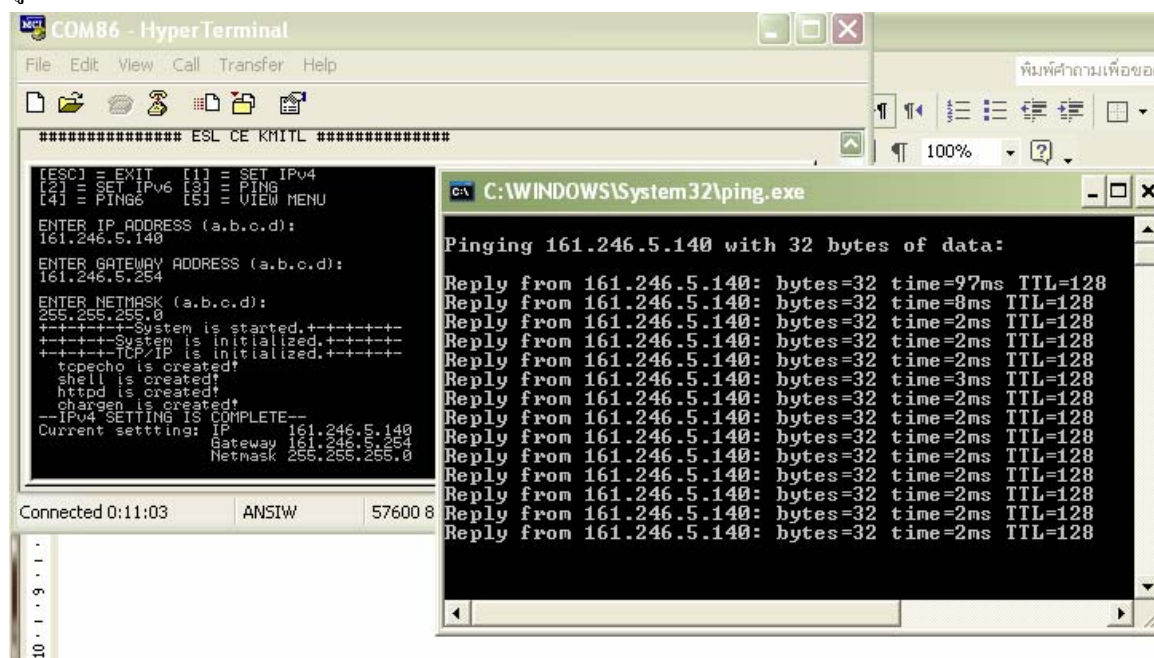
รูปที่ 6-11 การทดสอบการทำงานของไลต์เวททีซีพี/ไอพีแอสติก-2



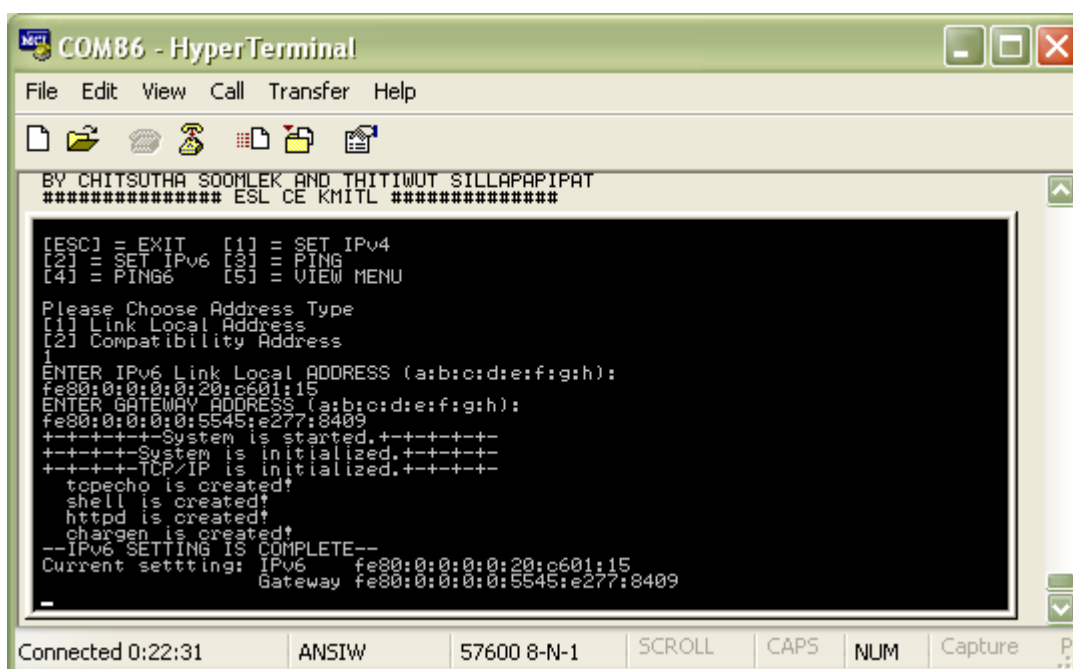
รูปที่ 6-12 การทดสอบการทำงานของไลต์เวททีซีพี/ไอพีแอสติก-3

6.2.3 การทดสอบการกำหนดค่าคุณสมบัติผ่านคอนโซลพอร์ตอนุกรม

การทดสอบนี้เป็นการทดสอบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ สามารถกำหนดค่าคุณสมบัติให้กับระบบได้อย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อกำหนดค่าคุณสมบัติไปแล้วสามารถที่จะทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ด้วย



รูปที่ 6-13 การทดสอบการกำหนดค่าคุณสมบัติของไอพีรุ่น 4 ให้กับระบบ



รูปที่ 6-14 การทดสอบการกำหนดค่าคุณสมบัติของไอพีรุ่น 6 แบบลิงก์โลคอลแอดเดรส

```

COM86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

[2] Compatibility Address 7:50p
2
[1] 6to4 (2002:WMXX:YVZZ::/48)
[2] IPv4 compatible (::w.x.y.z)
1
ENTER IPv6 ADDRESS:(2002:a:b::)
2002:a1f6:58c::
ENTER GATEWAY:(2002:a:b::)
2002:a1f6:5fe::
ENTER Netmask:(a.b.c.d)
255.255.255.0
+---+---+ System is started.+---+---+
+---+---+ System is initialized.+---+---+
+---+---+ TCP/IP is initialized.+---+---+
  topecho is created!
  shell is created!
  httpd is created!
  chargen is created!
--IPv6 (6to4) SETTING IS COMPLETE--
Current settting:  IPv6 (6to4)
                   IP      161.246.5.140
                   Gateway 161.246.5.254
                   Netmask 255.255.255.0

Connected 0:27:10   ANSIW   57600 8-N-1   SCROLL   CAPS   NUM   Capture

```

รูปที่ 6-15 การทดสอบการกำหนดค่าคุณสมบัติของไอพีรุ่น 6 แบบ *Compatibility address (6to4)*

```

COM86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

[4] = PING6   [5] = VIEW MENU

[1] 6to4 (2002:WMXX:YVZZ::/48)
[2] IPv4 compatible (::w.x.y.z)
2
ENTER IPv6 ADDRESS (::w.x.y.z):
::161.246.5.140
ENTER GATEWAY ADDRESS (::w.x.y.z):
::161.246.5.254
ENTER NETMASK (a.b.c.d):
255.255.255.0
+---+---+ System is started.+---+---+
+---+---+ System is initialized.+---+---+
+---+---+ TCP/IP is initialized.+---+---+
  topecho is created!
  shell is created!
  httpd is created!
  chargen is created!
--IPv6 (IPv4 Compatible) SETTING IS COMPLETE--
Current settting:  IPv6 (6to4)
                   IP      161.246.5.140
                   Gateway 161.246.5.254
                   Netmask 255.255.255.0

Connected 0:29:52   ANSIW   57600 8-N-1   SCROLL   CAPS   NUM   Capture

```

รูปที่ 6-16 การทดสอบการกำหนดค่าคุณสมบัติของไอพีรุ่น 6 แบบ *Compatibility address (IPv4 compatible)*

6.2.4 การทดสอบการกำหนดค่าคุณสมบัติผ่านระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ต

เป็นการทดสอบการกำหนดค่าคุณสมบัติต่างๆโดยมีรูปแบบการกำหนดค่าต่างๆผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก่อนจะทำการรันเว็บเบราว์เซอร์นั้นจะต้องมีการรันโปรแกรมบางตัวที่อยู่บนคอม86ซะก่อน

```

COM86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

Memory testing: 576 KB (ESC to skip)

Press <ESC> to reprogram Serial DataFlash (within 3 seconds)

BOOT: Loading FreeDOS...
ROOT FAT KERNEL GO!
123 - InitDisk
no hard disks detected

FreeDOS kernel version 1.1.26a (Build 2026a) [Feb 17 2002 10:54:23]
Kernel compatibility 5.0 - WATCOMC

(C) Copyright 1995-2001 Pasquale J. Villani and The FreeDOS Project.
All Rights Reserved. This is free software and comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
GNU General Public License as published by the Free Software Foundation;
either version 2, or (at your option) any later version.

FreeCom version 0.83 Beta 32 [Dec 03 2001]

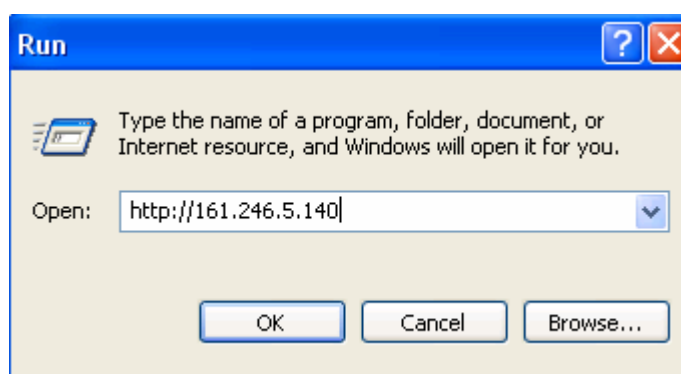
Welcome to FreeDOS on COM86 Board (http://www.freedos.org)!
A:\>cd note
A:\NOTE>test.exe

Connected 0:00:23  ANSI  57600 8-N-1  SCROLL  CAPS  NUM  Capture  Print echo

```

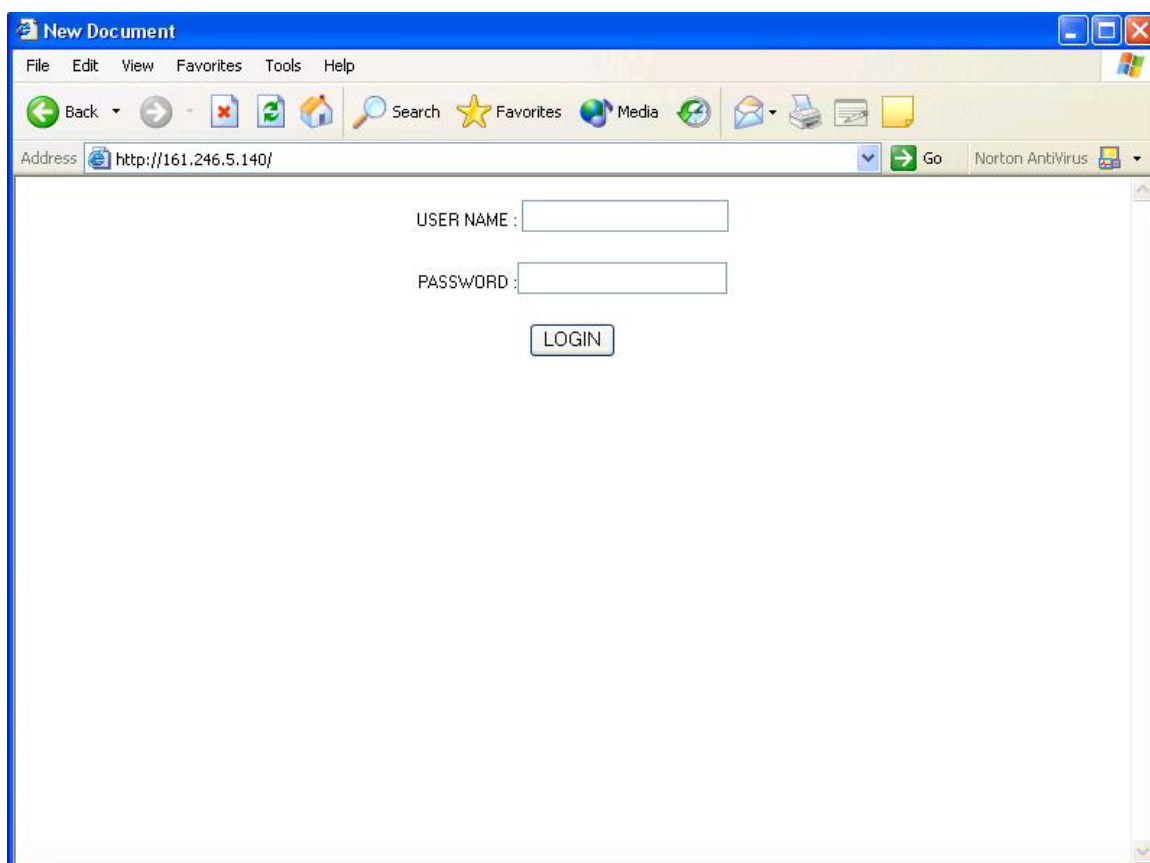
รูปที่6-17 มีการรัน *test.exe* ก่อนที่จะไปกำหนดค่าผ่านหน้าเว็บโดยในที่นี่กำหนดให้รันที่

[HTTP://161.246.5.140](http://161.246.5.140)

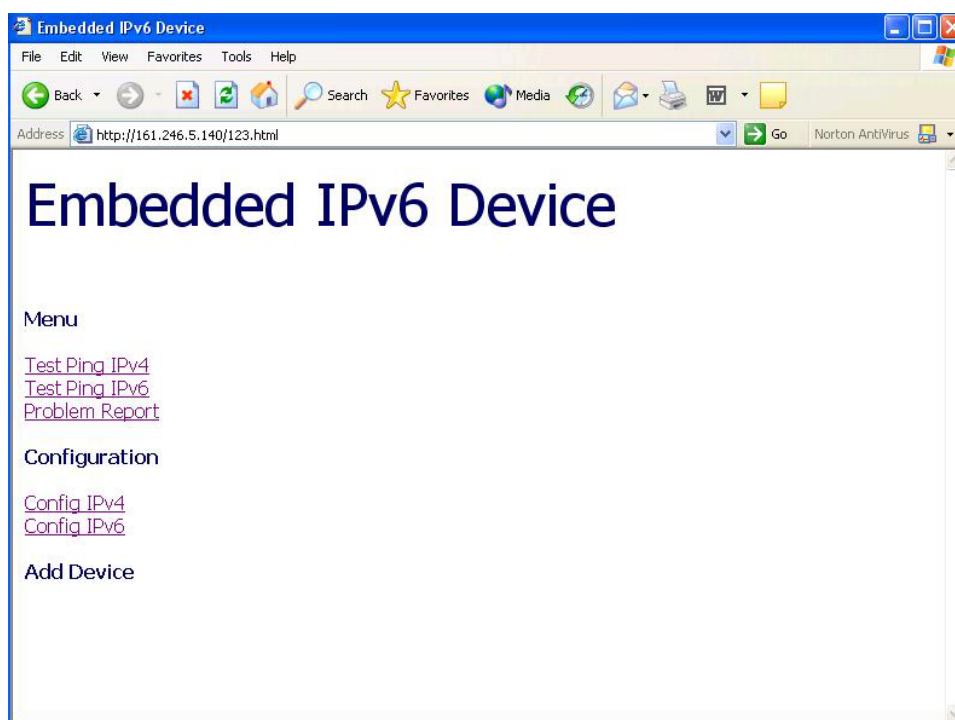


รูปที่ 6-18 การเข้าถึงระบบด้วยโปรโตคอลเอชทีทีพี

ในหน้าเว็บที่ไปกำหนดค่าไอพีนั้นจะต้องมีการกำหนดผู้ให้เข้าไปใช้เพื่อป้องกันการเข้าไปกำหนดค่าต่างๆจากคนภายนอกจึงจำเป็นต้องมีการป้อนค่าเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ ดังรูป



รูปที่6-19 หน้าที่ใช้สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ



รูปที่6-20 หน้าเว็บที่แสดงออกมาหลังจากล็อกอินเข้ามาได้

เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะมีหน้าเว็บดังรูปที่ 6-20 นี้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วน Menu

Test Ping IPv4: เป็นการทดสอบการ Ping ในแบบไอพีรุ่นสี่

Test Ping IPv6 : เป็นการทดสอบการ Ping ในแบบไอพีรุ่นหก

Problem Report : เป็นการแสดงค่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ส่วน Configuration

Config IPv4 : เป็นการกำหนดค่าต่างๆที่ใช้ในแบบไอพีรุ่นสี่

Config IPv6 : เป็นการกำหนดค่าต่างๆที่ใช้ในแบบไอพีรุ่นหก

```

tcp_echo created!
shell created!
httpd created!
chargen created!
#T= 7, I/S= 7, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 37, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 18, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 22, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 20, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 20, CPU= 0%
FSopening menu.html
pbuf_free
send_data(pcb,hs)
tcp_sent
#T= 7, I/S= 22, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 25, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 30, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 32, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 28, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 32, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 32, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 32, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 27, CPU= 0%
#T= 7, I/S= 27, CPU= 0%
-

```

รูปที่ 6-21 ส่วนที่แสดงผลออกมาขณะล็อกอินเข้ามาในเว็บแล้วถูกแสดงผ่านคอม86โดยจะมีการบอกว่ามีการเปิดหน้าเว็บนี้ขึ้นมาแล้ว (*FSopening menu.html*)

รูปที่ 6-22 ใช้สำหรับกรอกค่าในการทดสอบการ Ping ในไอพีรุ่นสี่

Ping IPv6

Ping to Address : : : : : : :

รูปที่6-23 ใช้สำหรับกรอกค่าในการทดสอบการ Ping ในไอพีรุ่นหก

Config IPv4

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Media Print Mail

Address <http://161.246.5.140/config/conip4.htm> Go Norton AntiVirus

Configuration TCP/IP

connect via

Setup

IP Address . . .

Subnet Mask . . .

Default Gateway . . .

รูปที่6-24 ใช้สำหรับกรอกค่าการกำหนดค่าต่างๆให้กับระบบในแบบไอพีรุ่นสี่

Configuration IPv6

connect via

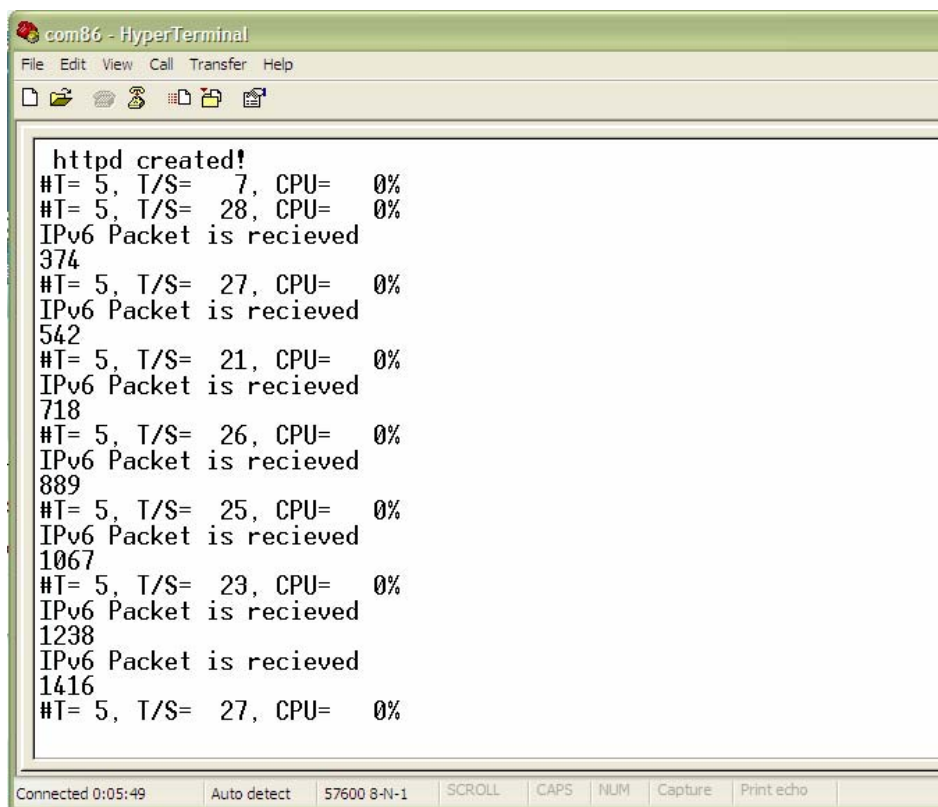
Setup

IP Address		:		:		:		:		:		:		:		:	
Subnet Mask		:		:		:		:		:		:		:		:	
Default Gateway		:		:		:		:		:		:		:		:	

รูปที่ 6-25 ใช้สำหรับกรอกค่าการกำหนดค่าต่างๆให้กับระบบในแบบไอพีรุ่นหก

6.2.5 การทดสอบ ping6

เป็นการทดสอบโปรโตคอลแสดงดีกว่าสามารถทำงานเกี่ยวกับไอพีรุ่น 6 และไอซีเอ็มพีรุ่น 6 ได้ โดยจะส่งไอซีเอ็มพีแพ็กเก็ตเกิดจากระบบปฏิบัติการลินุกซ์ไปหาคอม 86 และรอการตอบกลับ โดยในที่นี้ใช้โปรแกรมประยุกต์ ping6 ในการทดสอบและได้ผลลัพธ์ดังภาพ



```

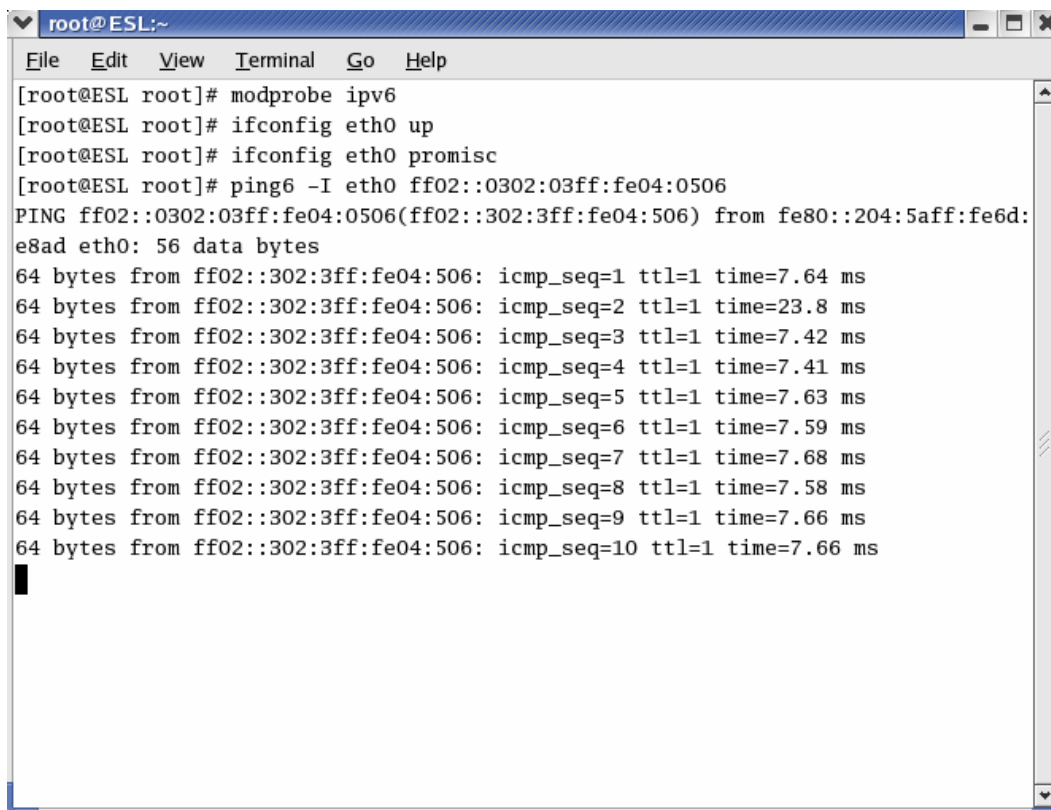
com86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

httpd created!
#T= 5, T/S= 7, CPU= 0%
#T= 5, T/S= 28, CPU= 0%
IPv6 Packet is recieved
374
#T= 5, T/S= 27, CPU= 0%
IPv6 Packet is recieved
542
#T= 5, T/S= 21, CPU= 0%
IPv6 Packet is recieved
718
#T= 5, T/S= 26, CPU= 0%
IPv6 Packet is recieved
889
#T= 5, T/S= 25, CPU= 0%
IPv6 Packet is recieved
1067
#T= 5, T/S= 23, CPU= 0%
IPv6 Packet is recieved
1238
IPv6 Packet is recieved
1416
#T= 5, T/S= 27, CPU= 0%

Connected 0:05:49 Auto detect 57600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo

```

รูปที่6-26 แสดงสถานะว่าได้รับ IPv6 packet เข้ามา



```

root@ESL:~
File Edit View Terminal Go Help

[root@ESL root]# modprobe ipv6
[root@ESL root]# ifconfig eth0 up
[root@ESL root]# ifconfig eth0 promisc
[root@ESL root]# ping6 -I eth0 ff02::0302:03ff:fe04:0506
PING ff02::0302:03ff:fe04:0506(ff02::302:3ff:fe04:506) from fe80::204:5aff:fe6d:
e8ad eth0: 56 data bytes
64 bytes from ff02::302:3ff:fe04:506: icmp_seq=1 ttl=1 time=7.64 ms
64 bytes from ff02::302:3ff:fe04:506: icmp_seq=2 ttl=1 time=23.8 ms
64 bytes from ff02::302:3ff:fe04:506: icmp_seq=3 ttl=1 time=7.42 ms
64 bytes from ff02::302:3ff:fe04:506: icmp_seq=4 ttl=1 time=7.41 ms
64 bytes from ff02::302:3ff:fe04:506: icmp_seq=5 ttl=1 time=7.63 ms
64 bytes from ff02::302:3ff:fe04:506: icmp_seq=6 ttl=1 time=7.59 ms
64 bytes from ff02::302:3ff:fe04:506: icmp_seq=7 ttl=1 time=7.68 ms
64 bytes from ff02::302:3ff:fe04:506: icmp_seq=8 ttl=1 time=7.58 ms
64 bytes from ff02::302:3ff:fe04:506: icmp_seq=9 ttl=1 time=7.66 ms
64 bytes from ff02::302:3ff:fe04:506: icmp_seq=10 ttl=1 time=7.66 ms

```

รูปที่6-27 แสดงการส่งและรับ ICMPv6 packet จาก Linux กับ COM86